Модуль 1 Практика 1

Раздел 1

1) Подключение к серверу по ssh

```
ivan@ivan-B550M-DS3H:~$ ssh eltex-pg1-v17@217.71.138.1 -p 44556
The authenticity of host '[217.71.138.1]:44556 ([217.71.138.1]:44556)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:9EeAnPIp/wDj41XS55iG0Eff5a90ZLW9TTAI37NiBb0.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[217.71.138.1]:44556' (ED25519) to the list of known hosts.
eltex-pg1-v17@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-autumn 6.1.0-50-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.176-1 (2026-07-02) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Oct  7 18:57:37 2026 from 91.79.235.158
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ ls
```

Скрин 1) Подключение по ssh.

2) Создание и отсоединение screen-сессии

```
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ w
 23:53:19 up  9:18, 10 users,  load average: 0,00, 0,00, 0,00
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
tech     tty1     -                15:42    7:49m  0.14s   ?    -bash
tech     pts/0    37.193.179.176   16:06    5:02   0.08s  0.02s sshd: tech [priv]
eltex-pg pts/8    212.164.64.80    23:14   37:49   0.01s   ?    screen
eltex-pg pts/27   95.104.185.237   23:22    7.00s  0.01s   ?    screen
eltex-pg pts/35   :pts/29:S.0      18:07    5:39m 32.41s  5.93s SCREEN -S top -d -m top
eltex-pg pts/44   :pts/27:S.0      23:52    7.00s  0.02s  0.02s w
eltex-pg pts/38   :pts/20:S.0      18:09    5:41m 28.42s  1.70s SCREEN -S top -d -m top
eltex-pg pts/68   :pts/8:S.0       23:14   37:48   0.00s   ?    SCREEN
eltex-pg pts/73   212.164.64.80    23:38    2:15   0.01s  0.01s -bash
eltex-pg pts/69   :pts/57:S.0      18:33    5:34m 26.48s  1.12s SCREEN -S top -dm top
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$
```

*Скрин 2) Результат команды **w** -список подключенных пользователей.*

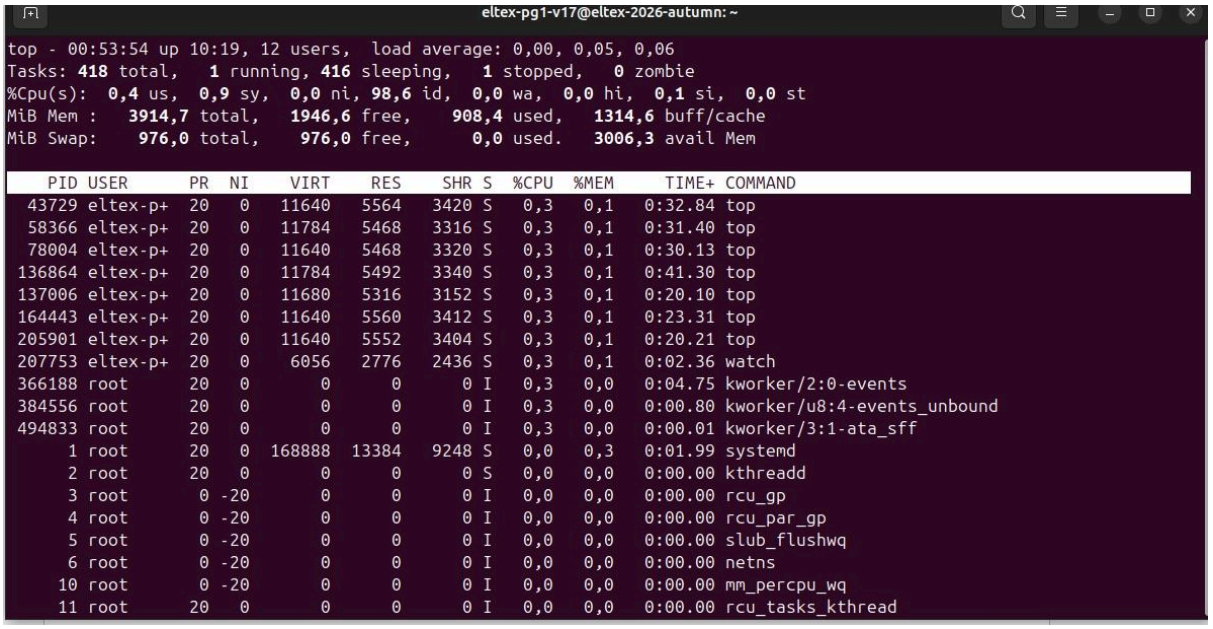
После отключения (Ctrl+a d): **[detached from 422501.pts-27.eltex-2026-autumn]**

3), 4) Создание отсоединенной именованной сессии с запуском утилиты *top* и просмотр сессий.

```
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ screen -S top -d -m top
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ screen -ls
There are screens on:
        474844.top      (08.10.2026 00:33:56)   (Detached)
        422501.pts-27.eltex-2026-autumn (07.10.2026 23:52:30)   (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg1-v17.
```

*Скрин 3) Создание отсоединенной именованной сессии с запуском утилиты **top** и просмотр сессий.*

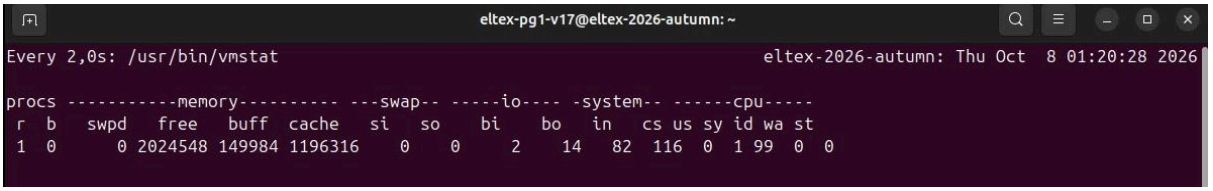
5) Подключение к сессии “top”



*Скрин 4) Работа утилиты **top** в сессии “top”*

6) В сессии “top” создано новое окно комбинацией *Ctrl+a c*

7), 8) Запуск команды *watch /usr/bin/vmstat* во втором окне сессии “top”



*Скрин 5) Результат команды **watch /usr/bin/vmstat***

9) Получение списка окон



Скрин 6) Список окон (Ctrl+a ")

10) Переименование второго окна в “vmstat” командой *Ctrl+a A*



Скрин 7) Список окон после переименования

11) Выполнен переход в окно “top” командой *Ctrl+a p* (переход в предыдущее)

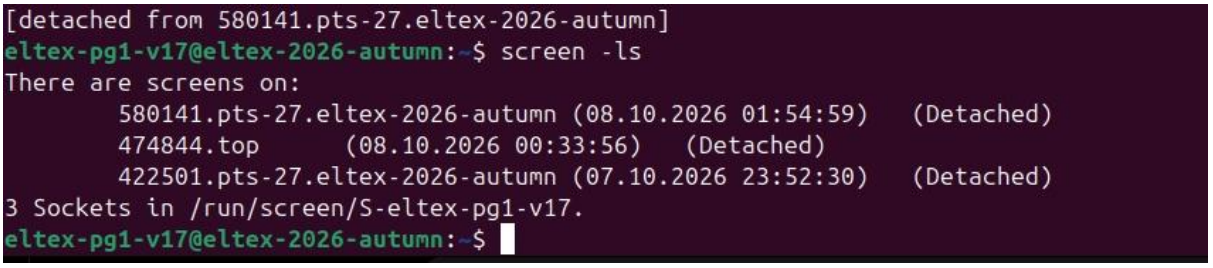
12) Отсоединение от сессии “top” командой *Ctrl+a d*
[detached from 474844.top]

13) Запуск новой сессии командой *screen* и запуск редактора *vi*



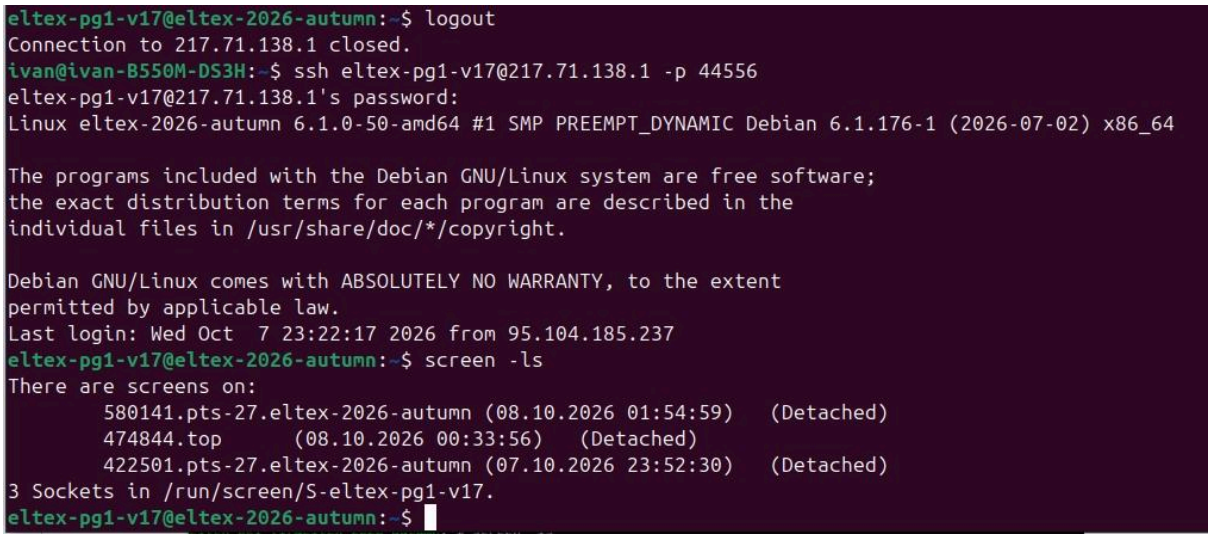
*Скрин 8) Результат команды **vi report_part1.txt***

14) Отсоединение от сессии с редактором *vi (Ctrl+a d)* и получение списка сессий *(screen -ls)*



Скрин 9) Отсоединение от сессии с редактором vi и получение списка сессий

15), 16) Отключение от сервера *(logout),* повторное подключение и просмотр списка сессий *(screen -ls)*



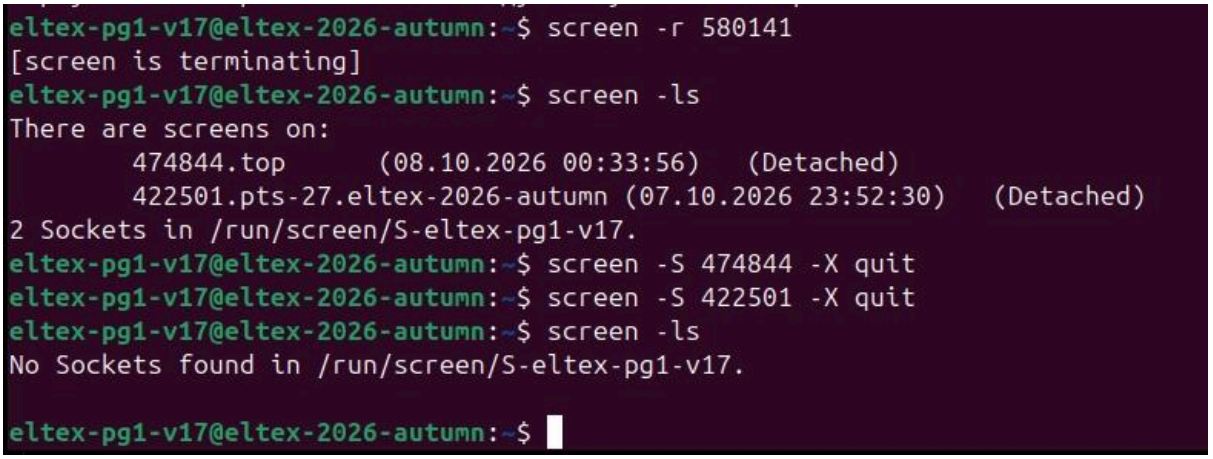
Скрин 10) Результат отключения от сервера, последующего подключения и вывод списка сессий.

17) Подключение к сессии с редактором *(screen -r 580141)* и записи информации в файл

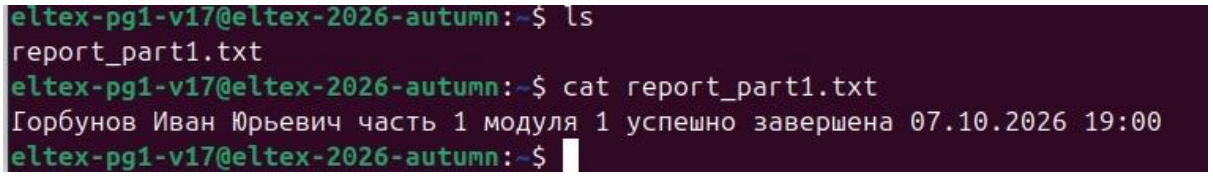


Скрин 11) Запись данных в файл.

18) Сохранить файл и завершить все сессии.
Ctrl+a \ - завершить текущую сессию
screen -S <PID> -X quit - завершить указанную сессию



Скрин 12) Завершение сессий

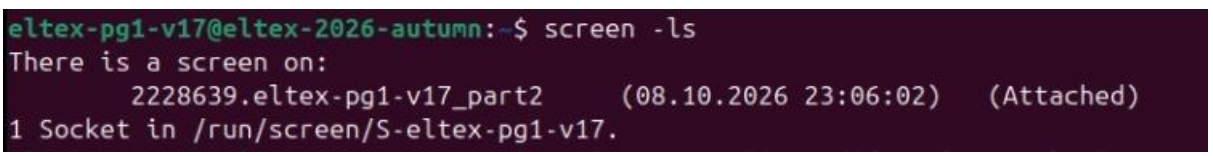


Скрин 13) Файл сохранен

Раздел 2

1) Запуск новой сессии с сохранением логов

screen -S "$(whoami)_part2" - запуск новой сессии с именем “eltex-pg1-v17_part2“



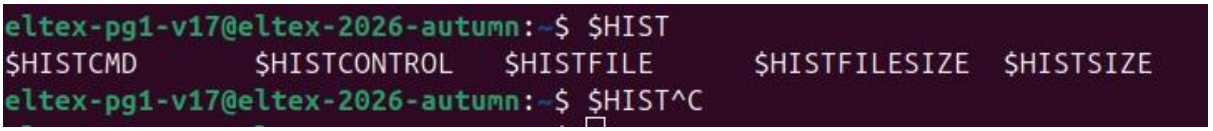
Скрин 14) Запись команд и результатов выполнения в лог-файл (script -q -a "$HOME/{USER}_part.log")

2) Вывод всех команд начинающихся на “ls” с помощью механизма дополнения имен (двойное нажатие клавиши Tab)



Скрин 15) список команд, начинающихся на “ls”

3) Вывод всех переменных, начинающихся с “HIST” при помощи механизма дополнения имен переменных



Скрин 16) Введено “$HIST” и дважды нажата клавиша Tab.

4) Вывод количества команд, которые можно хранить в файле истории

1000



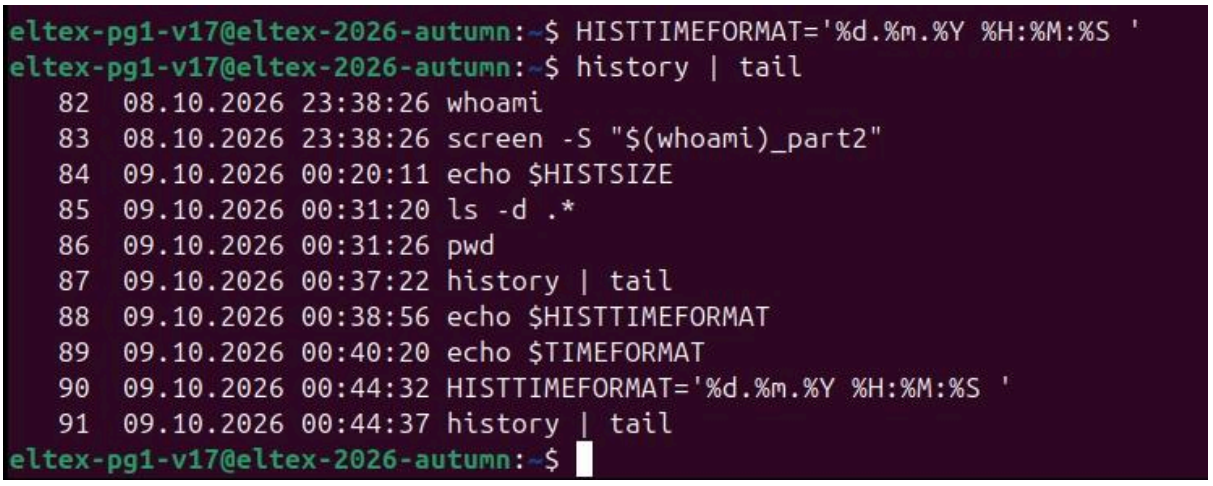
Скрин 17) Максимальное количество команд, хранящихся в файле истории.

5) Вывод имен файлов и каталогов из домашнего каталога, которые начинаются с «.».



*Скрин 18) Вывод команды **ls -d .****

6) Настройка вывода даты выполнения команд в файле истории



*Скрин 19) Настройка вывода дат переменной **HISTTIMEFORMAT***

7) Настройка автоматического сохранения набираемых команд в файле истории:

```
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ date
Пт 09 окт 2026 01:12:42 +07
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ history | tail -n 3
   92  09.10.2026 01:05:17 echo "$PROMPT_COMMAND"
   93  09.10.2026 01:12:42 date
   94  09.10.2026 01:13:07 history | tail -n 3
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ cat "$HISTFILE" | tail -n 3
cat report_part1.txt
whoami
screen -S "$(whoami)_part2"
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$
```

*Скрин 20) Вывод команды **date**, проверка, есть ли команда в кэше (присутствует) и файле истории команд (отсутствует).*

```
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ PROMPT_COMMAND='history -a'
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ date
Пт 09 окт 2026 01:26:26 +07
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ history | tail -n 5
   94  09.10.2026 01:13:07 history | tail -n 3
   95  09.10.2026 01:17:04 cat "$HISTFILE" | tail -n 3
   96  09.10.2026 01:23:35 PROMPT_COMMAND='history -a'
   97  09.10.2026 01:26:26 date
   98  09.10.2026 01:26:51 history | tail -n 5
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ cat "$HISTFILE" | tail -n 5
PROMPT_COMMAND='history -a'
#1791483986
date
#1791484011
history | tail -n 5
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$
```

*Скрин 21) Настройка **PROMPT_COMMAND='history -a'**, вывод команды **date,** проверка команды в кэше (присутствует) и файле истории (присутствует)*

10) Создание переменной DATE с текущей датой.

```
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ DATE=$(date '+%d-%m-%Y')
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ echo "$DATE"
09-10-2026
```

*Скрин 22) Создание переменной **DATE**, проверка значения.*

11) Создание переменной TIME с текущим временем.

```
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ TIME=$(date '+%H:%M:%S')
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ echo "$TIME"
02:56:29
```

*Скрин 23) Создание переменной **TIME**, проверка значения.*

12) Создание переменной DATE_TIME в которую поместили значения из переменных DATE и TIME, разделенных пробелом.

```
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ DATE_TIME="$DATE $TIME"
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ echo "$DATE_TIME"
09-10-2026 02:56:29
```

*Скрин 24) Создание переменной **DATE_TIME**, проверка значения.*

13) Вывод имен файлов, содержащие хотя бы одну цифру, из каталогов /bin и /sbin.

find -H /bin /sbin -maxdepth 1 -type f -name '[0-9]*' -printf '%f\n'* - команда для выполнения задачи

```
x86_64-linux-gnu-gcov-dump-12
perl5.36-x86_64-linux-gnu
x86_64-linux-gnu-strings
x86_64-linux-gnu-gp-display-html
pygettext3.11
systemd-id128
x86_64-linux-gnu-dwp
bunzip2
x86_64-linux-gnu-gp-display-text
x86_64-linux-gnu-addr2line
py3compile
grub-syslinux2cfg
diff3
sha256sum
dumpe2fs
e2fsck
e2freefrag
e2undo
e2scrub_all
tune2fs
e2image
e4defrag
mke2fs
e4crypt
killall5
e2scrub
resize2fs
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$
```

14) Изменение приглашение так, чтобы выводились имя хоста, имя пользователя и время: имя_пользователя@имя_хоста-HH:MM>

```
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ PS1='\u@\h-$(date +%H:%M)> '
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn-03:07>
```

Скрин 25) Изменение приглашения.

15) Перенос приглашения в дочерний процесс bash

```
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn-03:07> export PS1
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn-03:29> bash --norc
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn-03:30> exit
exit
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn-03:30>
```

Скрин 26) Перенос приглашения в дочерний процесс bash.

16) Создание одной командой в домашнем каталоге подкаталогов для каждого месяца текущего года вида YYYY-MM с помощью команды date и командной подстановки

```
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn-03:30> pwd
/home/eltex-pg1-v17
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn-03:41> mkdir "$(date +%Y)"-{01..12}
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn-03:42> ls
2026-01  2026-03  2026-05  2026-07  2026-09  2026-11  eltex-pg1-v17_part.log
2026-02  2026-04  2026-06  2026-08  2026-10  2026-12  report_part1.txt
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn-03:42>
```

*Скрин 27) Создание подкаталогов командой **mkdir "$(date +%Y)"-{01..12}***

Раздел 3

1) Перейти в домашний каталог, создать файл $USER_part3.log.

```
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ touch "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ ls
2026-01  2026-03  2026-05  2026-07  2026-09  2026-11  eltex-pg1-v17_part3.log  report_part1.txt
2026-02  2026-04  2026-06  2026-08  2026-10  2026-12  eltex-pg1-v17_part.log
```

Скрин 28) Создание файла $USER_part3.log

2) Создание иерархии вложенных каталогов D1/D2/D3.

```
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ mkdir -p D1/D2/D3
```

Скрин 29) Создание каталогов.

3) В каталоге D2 создать обычный пустой файл file.txt.

```
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ touch D1/D2/file.txt
```

Скрин 30) Создание файла.

4) Добавить произвольный текст в файл file.txt.

```
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ echo 'Hello world' > D1/D2/file.txt
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ cat D1/D2/file.txt
Hello world
```

Скрин 31) Добавление текста в файл, проверка.

5), 6) Создание в каталоге D3 символическую и жесткие ссылки на “file.txt” + доказательство успешного создания.

```
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/file_hard
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ ln -s ../file.txt D1/D2/D3/file_sym
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ cat D1/D2/D3/file_hard
Hello world
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ cat D1/D2/D3/file_sym
Hello world
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ ls -li D1/D2/file.txt D1/D2/D3/file_hard D1/D2/D3/file_sym
655463 -rw-r--r-- 2 eltex-pg1-v17 eltex-pg1-v17 12 окт  9 18:21 D1/D2/D3/file_hard
655464 lrwxrwxrwx 1 eltex-pg1-v17 eltex-pg1-v17 11 окт  9 19:02 D1/D2/D3/file_sym -> ../file.txt
655463 -rw-r--r-- 2 eltex-pg1-v17 eltex-pg1-v17 12 окт  9 18:21 D1/D2/file.txt
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$
```

*Скрин 32) Создание ссылок на “file.txt”, проверка **inode**.*

7) Перенос файла “file.txt” в каталог D1.

```
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ mv D1/D2/file.txt D1/
```

Скрин 33) Перенос файла.

8) Проверить работу ранее созданных ссылок на файл file.txt.

После перемещения файла жёсткая ссылка осталась рабочей, а символическая - нет. Жёсткая ссылка ссылается на тот же **inode**, что и исходный файл, поэтому изменение расположения файла на нее не влияет. Символическая ссылка хранит путь на исходный файл, который после его перемещения стал недействительным.

```
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ cat D1/D2/D3/file_hard
Hello world
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ cat D1/D2/D3/file_sym
cat: D1/D2/D3/file_sym: No such file or directory
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ ls -li D1/file.txt D1/D2/D3/file_hard D1/D2/D3/file_sym
655463 -rw-r--r-- 2 eltex-pg1-v17 eltex-pg1-v17 12 окт  9 18:21 D1/D2/D3/file_hard
655464 lrwxrwxrwx 1 eltex-pg1-v17 eltex-pg1-v17 11 окт  9 19:02 D1/D2/D3/file_sym -> ../file.txt
655463 -rw-r--r-- 2 eltex-pg1-v17 eltex-pg1-v17 12 окт  9 18:21 D1/file.txt
```

Скрин 34) Проверка работы ссылок.

9) Удалить каталог D2 со всем содержимым.

```
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ rm -r D1/D2
```

Скрин 35) Удаление каталога D2.

10) Найти все файлы в системе размером больше 20МБ. Убедиться в том (du), что найденные файлы имеют нужный размер. Записать в файл $USER_part3_gt20M.log список найденных файлов.

```
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ find / -type f -size +20M -exec du -h {} + 2>/dev/null | awk '$1 ~ /G$/ || ($1 ~ /M$/ && $1+0 > 20) {print
substr($0, index($0,$2))}' > "${USER}_part3_gt20M.log"
```

Скин 35) Нахождение всех файлов в системе размером больше 20МБ, сохранили в файл.

```
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ du -h $(cat "${USER}_part3_gt20M.log")
31M     /usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
31M     /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
32M     /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
30M     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.72.1
33M     /boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64
33M     /boot/initrd.img-6.1.0-50-amd64
33M     /boot/initrd.img-6.1.0-53-amd64
44M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-00000000000db8c9-000653f1df947936.journal
41M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-0000000000179b0c-000659e0105337c7.journal
25M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@00065be42e22b64e-29e46ef12bfd5644.journal~
42M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000016aef5-0006585775bcfe03.journal
33M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@00065b6e0461a953-e594878e03ffcfa9.journal~
25M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@00065c4bf168df91-94a074e01b8fde49.journal~
44M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000012bd18-0006541efb4e910b.journal
43M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000013b06c-000654303a1201f5.journal
44M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-00000000000bb4ae-000653e0e464fbba.journal
44M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000011beb5-000654152c40ea73.journal
33M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@000654e914b0fb5f-f20d94ab522960d7.journal~
43M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000014a0db-000654440c96a329.journal
44M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000009b91d-000653cc93c81e56.journal
25M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system.journal
44M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-00000000000fbec9-0006540279fb0af2.journal
44M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-00000000000ab4ea-000653d77c5c1149.journal
44M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000010c0ec-0006540b1cd179ef.journal
44M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-00000000000cb658-000653e97bef6d7f.journal
45M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-00000000000ebb8b-000653fa31acb7c1.journal
39M     /var/cache/apt/srcpkgcache.bin
39M     /var/cache/apt/pkgcache.bin
48M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-amd64_Packages
49M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_source_Sources
32M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_i18n_Translation-en
```

Скрин 36) Проверка размеров файлов.

11), 12) В домашнем каталоге и его подкаталогах найти обычные файлы, которые были изменены в течение последних 24х часов.

```
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ find ~ -type f -mmin -1440
/home/eltex-pg1-v17/.viminfo
/home/eltex-pg1-v17/.lesshst
/home/eltex-pg1-v17/D1/file.txt
/home/eltex-pg1-v17/eltex-pg1-v17_part3.log
/home/eltex-pg1-v17/.bash_history
/home/eltex-pg1-v17/eltex-pg1-v17_part.log
/home/eltex-pg1-v17/eltex-pg1-v17_part3_gt20M.log
```

Скрин 37) Поиск измененных файлов за последние 24 часа.

13) В каком каталоге находится команда find?

В каталоге /usr/bin

```
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ which find
/usr/bin/find
```

*Скрин 38) Расположение **find.***

14) Определить характер содержимого файла find командой file.

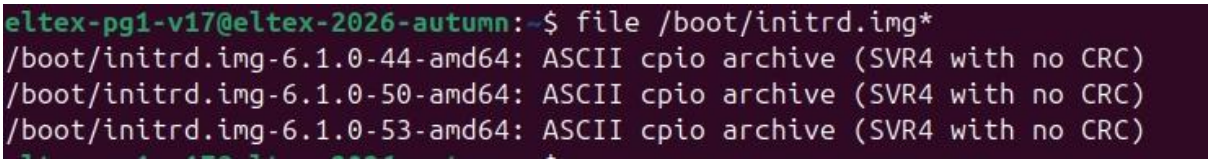
Это 64-битный скомпилированный исполняемый бинарный файл формата ELF для архитектуры x86-64.

```
eltex-pg1-v17@eltex-2026-autumn:~$ file /usr/bin/find
/usr/bin/find: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[s
ha1]=5545a6c7162d325fbe5ffabcbfe4e5521b66ce70, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
```

Скрин 39) Определение типа файла.

15) Установить, к какому типу относятся файлы /boot/initrd.img*.

Файлы initrd.img являются архивами формата **cpio** из которых состоит начальная файловая система.



*Скрин 40) Определение типа файлов командой **file**.*